

Zajištění kvality

Karel Richta

Katedra technických studií
Vysoká škola polytechnická Jihlava

© Karel Richta, 2021

Softwarové inženýrství, SWI
05/2021, Lekce 13

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=201480>

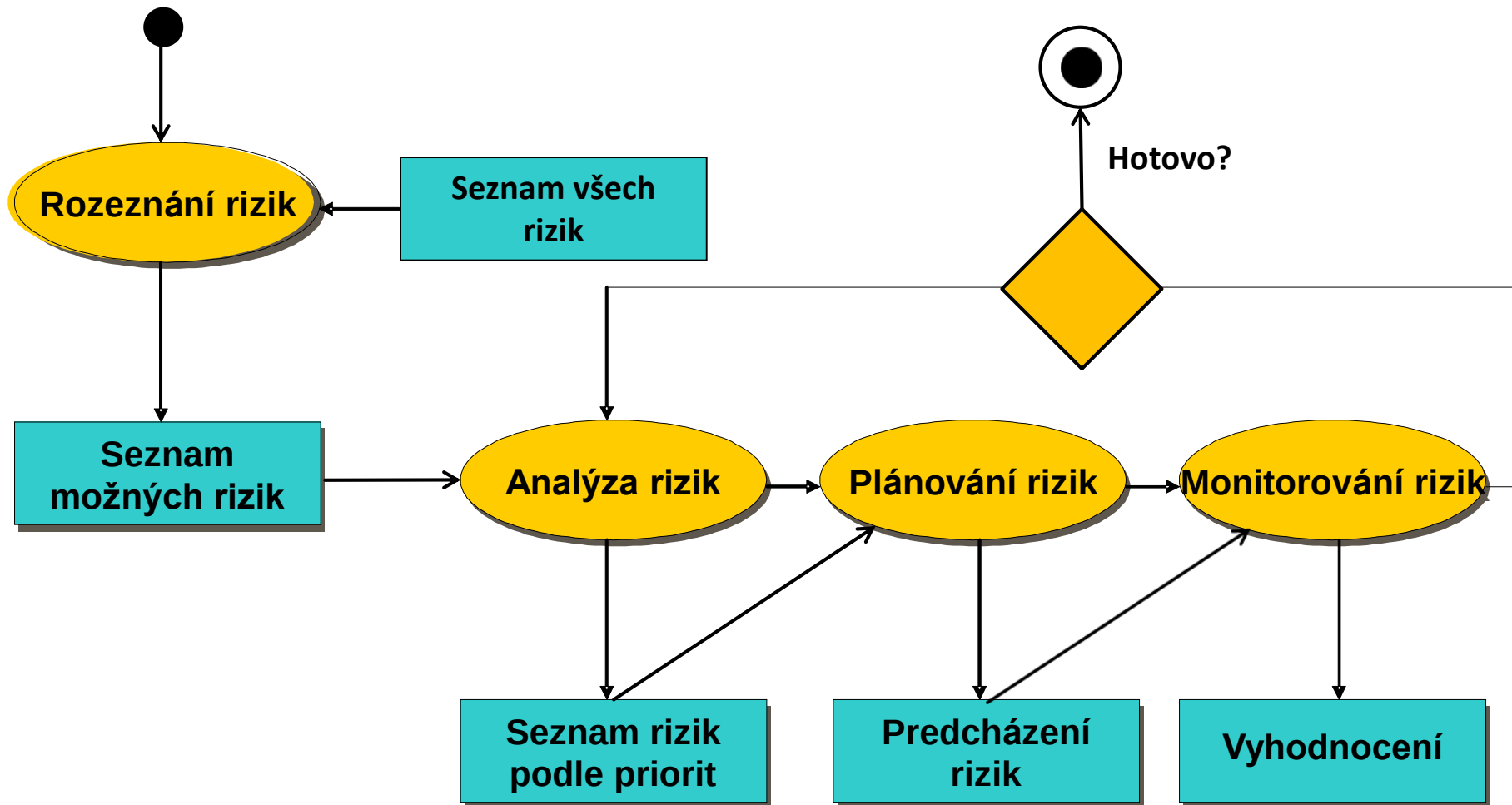


ANALÝZA A ŘÍZENÍ SOFTWAREVÝCH RIZIK

Rizika projektů

- Rizika jsou charakteristická tím, že vždy zahrnují **nejistoty** a v případě, že nastanou, **ztráty**.
- Pokud předpokládáme, že by něco takového mohlo nastat, může se vyplatit provést analýzu rizik.
- Z charakteristiky softwarových projektů plyne, že taková rizika u nich mohou často nastat.

Proces řízení rizik



Kategorie rizik

- Projektová rizika *Project risks*
- Technická rizika *Product risks*
- Obchodní rizika *Bussiness risks*

Obchodní rizika - příklady

- Vybudování skvělého produktu, který nikdo nechce (marketingové riziko).
- Vybudování produktu, který už nezapadá do obchodní strategie firmy (strategické riziko).
- Vybudování produktu, kterému obchodní zástupci nerozumí a neví, jak ho prodat.
- Ztráta podpory vedení, vlivem změny zaměření nebo změny osob (riziko managementu).
- Ztráta rozpočtu (rozpočtové riziko).

Projektová a produktová rizika - příklady

riziko	typ rizika	popis
výpověď zaměstnanců	projekt	zkušený zaměstnanec opustí firmu před ukončením projektu
změna managementu	projekt	nové řízení organizace s jinými prioritami
nedostupný HW	projekt	základní HW projektu nebyl dodán včas
změna požadavků	projekt produkt	větší počet požadavků na změny, než byl předpoklad
zpoždění specifikací	projekt produkt	specifikace nebyla provedena včas
podcenění velikosti	projekt produkt	velikost systému byla podceněna
výkon CASE nástroje	produkt	CASE nástroj nesplnil očekávané požadavky
změny technologie	obchod	základní použitá technologie, na které je projekt budován, byla nahrazena novou
konkurenční produkt	obchod	konkurenční produkt je nabízen před dokončením projektu

Jiné rozdělení

- **známá rizika** - dají se odhalit po pečlivém vyhodnocení plánu, obchodního a technického prostředí a jiných spolehlivých zdrojů
- **předvídatelná rizika** - jsou extrapolována ze zkušenosti z předchozích projektů
- **nepředvídatelná rizika** - dají se jen velmi těžko předpovědět

Identifikace rizik

- **rizika obecná** (generic risks)
- **rizika specifická** (product specific risks)

Vytvoření **seznamu** známých a předvídatelných rizik (risk item checklist).

Rozdělení obecných rizik

- velikost vytvářeného produktu
- obchodní dopad
- charakteristiky zákazníka
- definice procesu
- vývojové prostředí
- použitá technologie
- velikost týmu a jeho zkušenost

1. Rizika velikosti produktu

- Odhad velikosti v LOC nebo FP?
- Stupeň důvěry v odhad?
- Odhad velikosti produktu v počtu programů, souborů, transakcí?
- Průměrná procentuální odchylka velikosti produktu podle předchozích produktů?
- Velikost databáze vytvářené nebo používané v produktu?
- Počet uživatelů produktu?
- Počet projektovaných změn požadavků pro produkt - před dodáním, po dodání?
- Množství znovupoužitého softwaru?

V každém případě je potřeba porovnávat s předchozí zkušeností. Jde-li o velkou odchylku, nebo, je-li to podobné situaci, kdy to nedopadlo dobře, riziko je velké.

2. Rizika obchodního dopadu

- Jak produkt ovlivní zisk společnosti?
- Je produkt viditelný vedením společnosti?
- Je dodací termín rozumný?
- Počet zákazníků, kteří budou používat tento produkt a konsistence jejich potřeb vzhledem k produktu?
- Počet ostatních produktů/systémů, s nimiž musí produkt spolupracovat?
- Kvalifikace koncových uživatelů?
- Množství a kvalita dokumentace produktu, která musí být produkována a dodána zákazníkovi?
- Státní omezení (normy) na konstrukci produktu?
- Cena za pozdní dodání?
- Cena za defektní produkt?

V každém případě je potřeba porovnávat s předchozí zkušeností. Jde-li o velkou odchylku, nebo, je-li to podobné situaci, kdy to nedopadlo dobře, riziko je velké.

3. Rizika týkající se zákazníka

- Pracoval jsi se zákazníkem již dříve?
- Ví zákazník dobře, co chce?
- Souhlasí s tím, že bude muset věnovat čas realizátorům pro stanovení požadavků a identifikaci rozsahu projektu?
- Chce mít dobré komunikační spojení s realizátorem?
- Chce se zúčastnit sledování (inspekce) projektu?
- Je zákazník technicky vzdělaný v oblasti produktu?
- Nechá zákazník tvoje lidi dělat svou práci - tzn. nebude se jim dívat přes rameno?
- Rozumí zákazník softwarovému procesu?

Je-li některá odpověď “ne”, je potřeba provést další průzkum a odhadnout riziko.

4. Procesní rizika I.

- **Otázky procesu**

- Podporuje vedení společnosti standardizaci procesu softwarového vývoje?
- Má vaše organizace metodiku procesu vývoje softwaru, použitelnou pro tento projekt?
- Přijali členové týmu metodiku softwarového procesu a budou ji používat?
- Byla ona metodika softwarového procesu používána i pro jiné projekty?
- Poskytuje vaše organizace kurzy pro manažery a technické pracovníky?

4. Procesní rizika II.

- **Otázky procesu**

- Jsou publikované standardy SI poskytovány všem vývojářům a manažerům?
- Jsou inspekce (formální revize, přezkoumání) specifikací požadavků, návrhu a kódu řádně prováděny?
- Jsou inspekce (formální revize, přezkoumání) testovacích procedur a testovacích případů řádně prováděny?
- Jsou inspekce (formální revize, přezkoumání) dokumentovány, včetně nalezených chyb a použitých zdrojů?
- Je zajištěno, aby práce na projektu odpovídaly standardům SI?

4. Procesní rizika III.

- **Otázky procesu**

- Existuje správa konfigurací k udržení konsistence v systémových/softwareových požadavcích, návrhu, kódu a testovacích případech?
- Existuje správa změn v požadavcích zákazníka, které mají dopad na software?
- Je pro každý subkontrakt dokumentována práce, specifikace softwareových požadavků a plán softwareového vývoje?
- Existuje postup řízení a sledování práce subdodavatelů?

4. Procesní rizika IV.

- **Otázky techniky**

- Jsou používány podpůrné techniky při komunikaci zákazníka s vývojářem?
- Jsou používány specifické metody pro softwarovou analýzu?
- Používáte specifické metody pro návrh dat a návrh architektury?
- Je více než 90% vašeho kódu napsáno v jazyce vyšší úrovně?
- Je definována a používána specifická konvence pro dokumentaci kódu?
- Používáte specifické metody pro návrh testovacích dat?

Pokud většina odpovědí na uvedené otázky je “ne”, je softwarový proces slabý a rizika jsou vysoká.

4. Procesní rizika V.

- **Otázky techniky**

- Používají se softwarové nástroje pro podporu plánování a řízení?
- Používají se softwarové nástroje pro řízení konfigurací a změn?
- Používají se softwarové nástroje pro podporu analýzy softwaru a proces návrhu?
- Používají se nástroje pro tvorbu softwarových prototypů?
- Používají se softwarové nástroje pro podporu testování?

4. Procesní rizika VI.

- **Otázky techniky**

- Používají se softwarové nástroje pro podporu tvorby dokumentace?
- Sbírají se kvalitativní metriky v každém softwarovém projektu?
- Sbírají se metriky produktivity v každém softwarovém projektu?

5. Technologická rizika I.

- Je budovaná technologie pro vaši organizaci nová?
- Požaduje zákazník tvorbu nových algoritmů nebo vstupně/výstupní technologie?
- Bude mít software rozhraní s novým a neověřeným hardwarem?
- Bude mít vytvářený software rozhraní s nakoupeným softwarovým produktem, který není prověřený?
- Bude mít vytvářený software rozhraní s databázovým systémem, jehož funkce a chování nebylo ověřeno v dané aplikační oblasti?
- Je požadováno speciální uživatelské rozhraní?

Jestliže některá odpověď je "ano", je potřeba provést další prověření.

5. Technologická rizika II.

- Je požadována tvorba programových komponent, které jsou odlišné od dříve vytvořených ve vaší organizaci?
- Je požadováno používání nových metod analýzy, návrhu nebo testování?
- Je požadováno použití nekonvenčních metod vývoje softwaru, jako jsou formální metody, přístupy založené na UI nebo neuronových sítích?
- Obsahují požadavky speciálně rozšířená omezení produktu?
- Není si zákazník jistý, zda bude proveditelná požadovaná funkčnost?

Jestliže je některá odpověď "ano", je potřeba provést další prověření.

6. Rizika vývojového prostředí I.

- Máte nástroj pro řízení managementu softwarového projektu?
- Máte nástroj pro řízení softwarového procesu?
- Jsou k dispozici nástroje pro analýzu a návrh?
- Poskytují nástroje pro analýzu a návrh metody vhodné pro vytvářený produkt?
- Jsou k dispozici překladače nebo generátory kódu a jsou vhodné pro vytvářený produkt?
- Jsou k dispozici nástroje pro testování a jsou vhodné pro vytvářený produkt?

6. Rizika vývojového prostředí II.

- Jsou k dispozici nástroje pro řízení konfigurací?
- Jsou všechny softwarové nástroje integrovány?
- Byli členové týmu vyškoleni v používání všech nástrojů?
- Jsou k dispozici experti, schopní konzultovat používání nástrojů?
- Máte on-line help a dokumentaci pro ony nástroje?

Pokud většina odpovědí na uvedené otázky je “ne”, je softwarové vývojové prostředí slabé a rizika jsou vysoká.

7. Rizika spojená s velikostí týmu a jeho zkušeností

- Máte nejlepší odborníky pro projekt?
- Mají tito lidé odpovídající zkušenosti?
- Je jich dostatečný počet?
- Jsou všichni vyčleněni na celou délku projektu?
- Budou pracovat na projektu na plný úvazek?
- Rozumí všichni projektu?
- Dostali nezbytné školení?
- Bude případný úbytek pracovníků dostatečně nízký, aby umožnil kontinuitu?

Pokud některá odpověď je “ne”, je potřeba učinit další vyšetření k odhadu rizika.

Není-li s projektem spojeno žádné riziko, nesnažte se projekt řešit, neboť projekty bez skutečných rizik „nemají šanci“, nepřinášejí nikdy zisk a i proto nebyly realizovány už v minulosti.

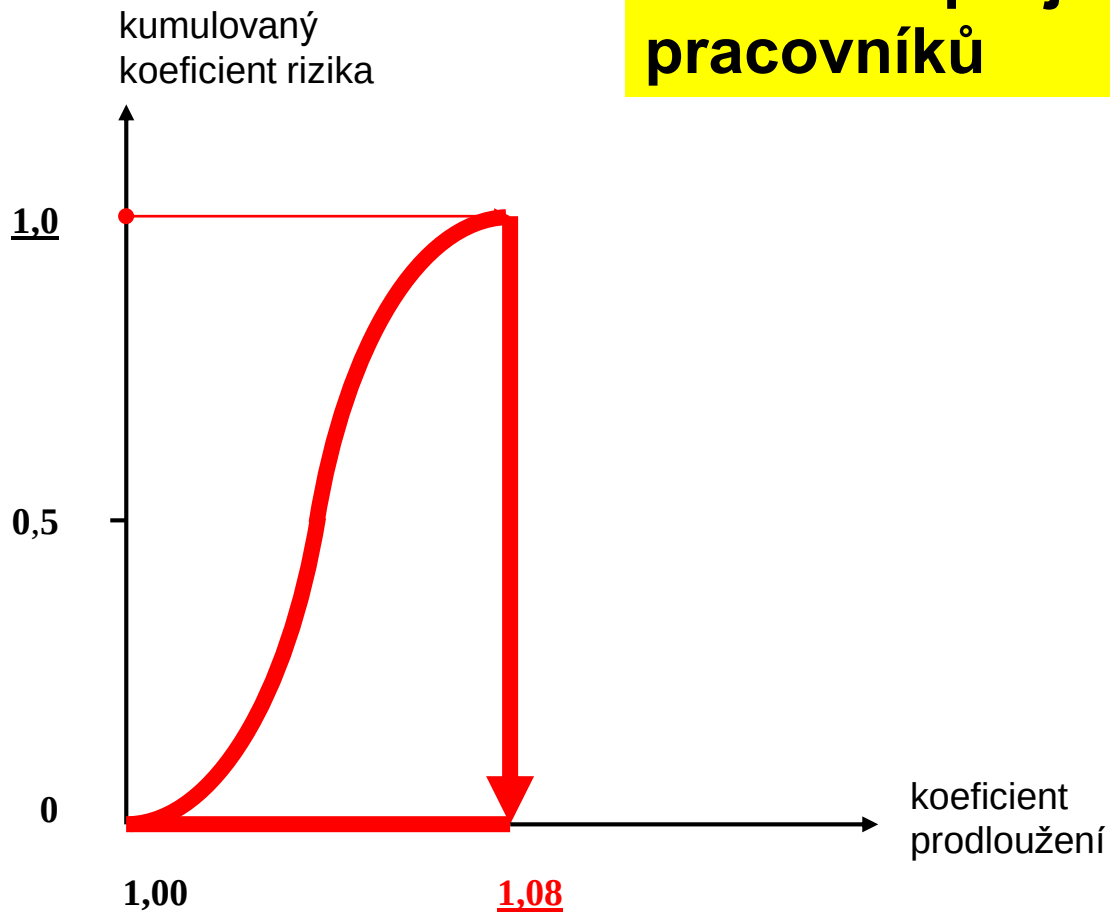
**Základní projektové riziko:
„chybný časový plán“**



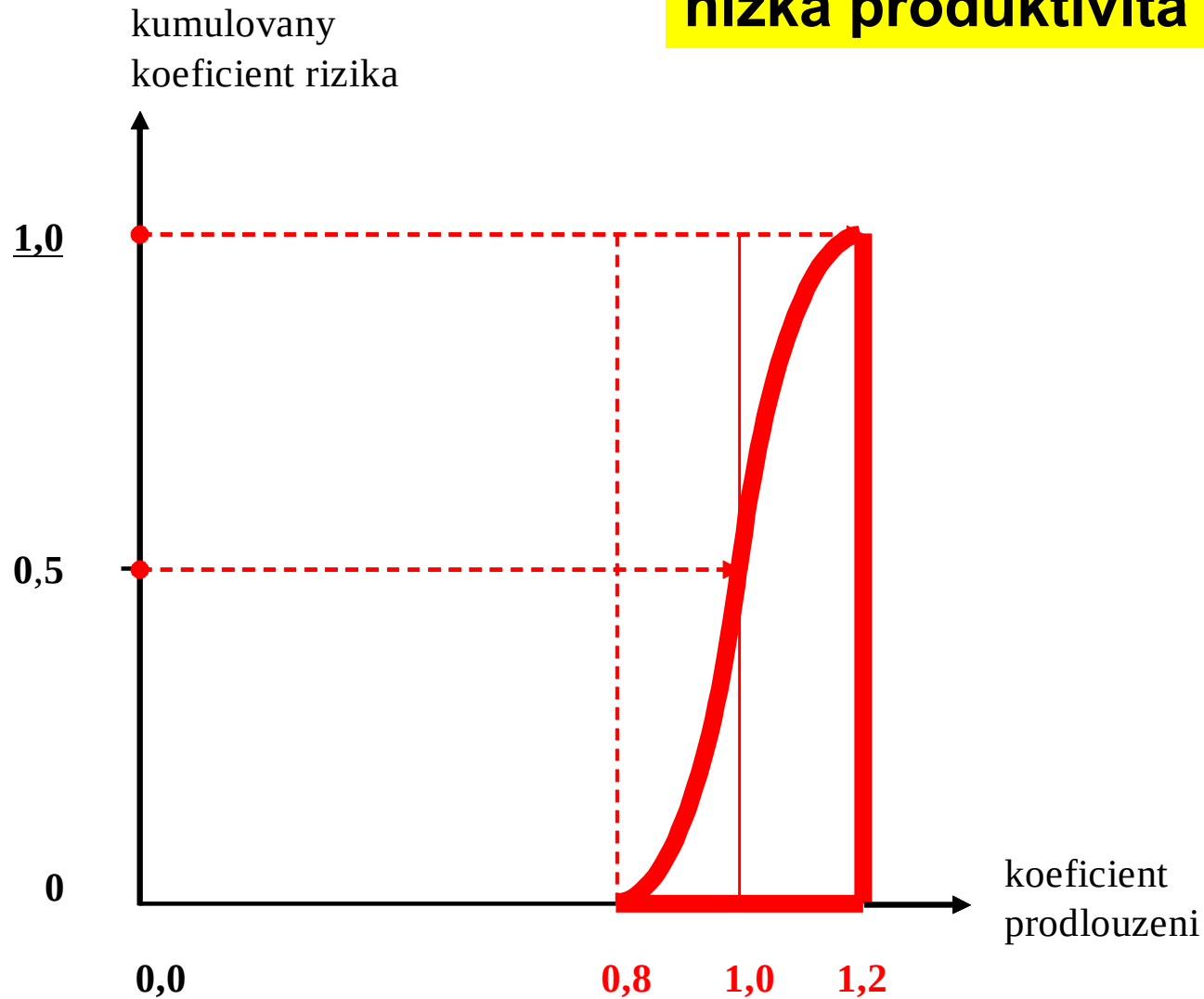
Základní riziko: inflační množství požadavků



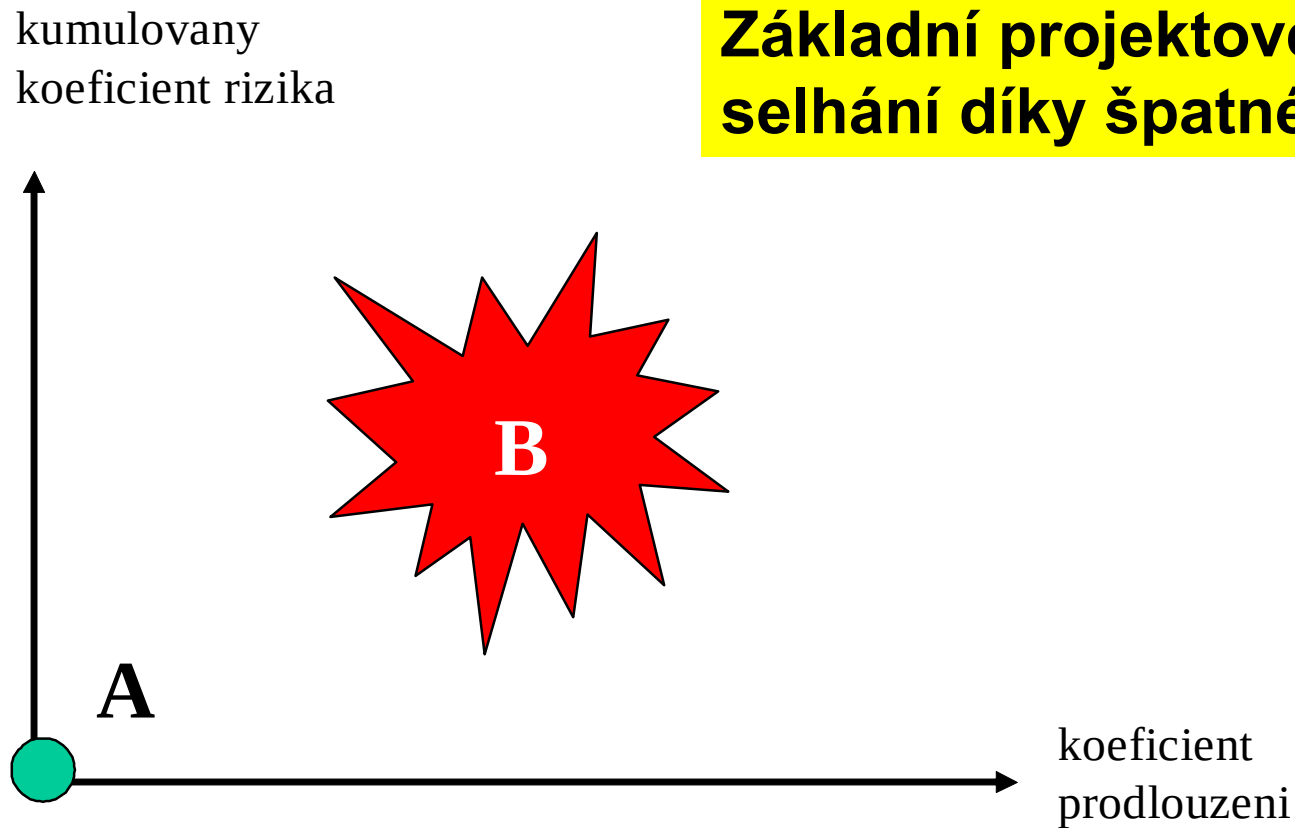
Základní projektové riziko: fluktuace projektových pracovníků



Základní projektové riziko: nízká produktivita práce

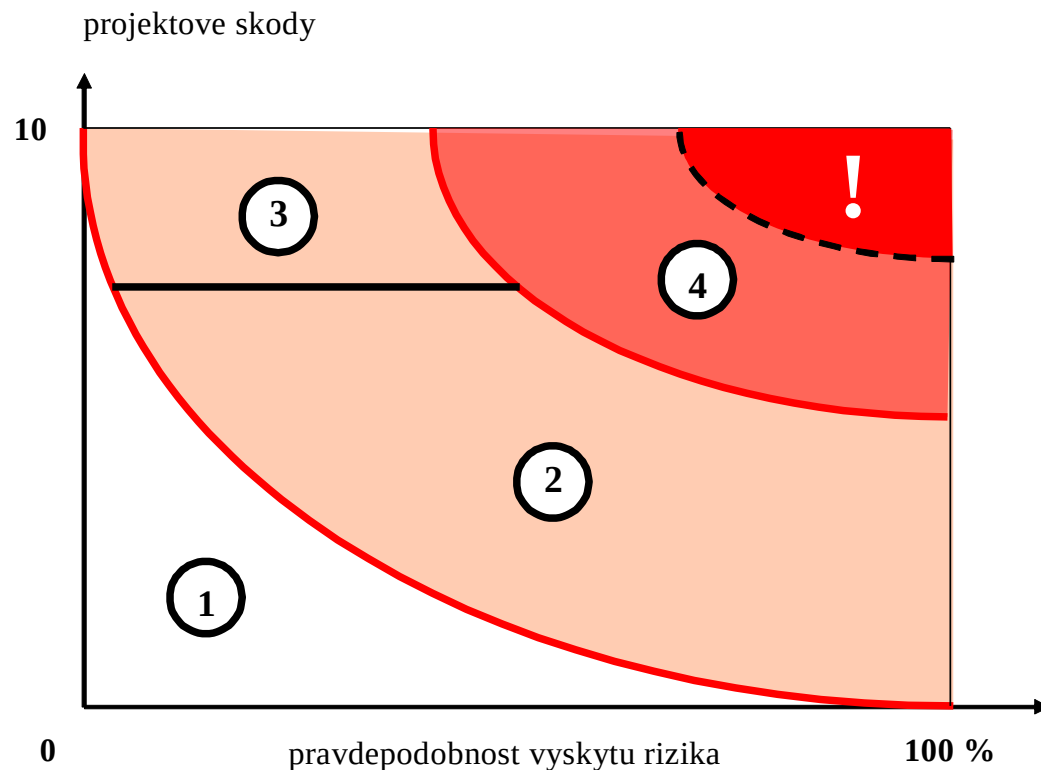


Základní projektové riziko: selhání díky špatnému zadání



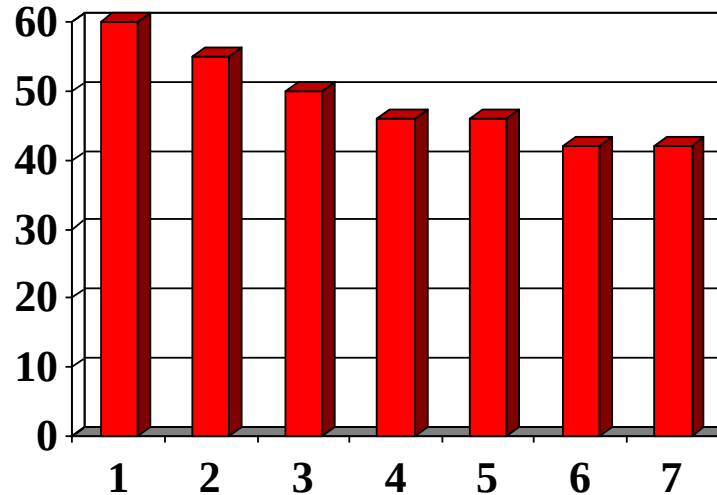
Toto riziko se buď vůbec neprojevovalo (oblast A) a pokud ano, způsobilo kompletní zánik každého sedmého projektu (oblast B).
(Jiné obdobné studie konstatovaly zánik 10-15% empiricky analyzovaných projektů)

Rizikové portfolio



1 – malá rizika	cca	< 2 / < 50%
2 – středně velká rizika	cca	< 4 / > 50%
3 – velká rizika	cca	9-10 / < 30%
4 – obrovská rizika	cca	7-10 / 50-100%

Rušivé vlivy při realizaci projektu



- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1 – nerealistické časové termíny | (60%) |
| 2 – vnější vlivy | (55%) |
| 3 – chybný odhad projektových rizik | (50%) |
| 4 – nerealisticky naplánované zdroje | (46%) |
| 5 – odpor uvnitř projektu | (46%) |
| 6 – nesprávná personální rozhodnutí | (42%) |
| 7 – nejasná definice cílů | (42%) |

Rizikové komponenty

- **Rizika provedení** - stupeň nejistoty, že produkt bude odpovídat požadavkům a bude vyhovovat zamýšlenému použití.
- **Rizika ceny** - stupeň nejistoty, že bude dodržen rozpočet.
- **Rizika času** - stupeň nejistoty, že časový harmonogram bude dodržen a že produkt bude dodán včas.
- **Rizika podpory** - stupeň nejistoty, že software půjde snadno opravovat, upravovat a zlepšovat.

Čtyři kategorie dopadu

- zanedbatelný
- marginální
- kritický
- katastrofický

Tvorba tabulky rizik

- Podle kontrolního seznamu sepište všechna rizika, která připadají pro náš projekt v úvahu.
- Uved'te jejich kategorii (velikost softwaru, obchodní, zákaznická, technická,..).
- Pro každé riziko určete pravděpodobnost, že nastane (odhad pravděpodobnosti jako průměr z odhadů každého člena týmu).
- Pro každé riziko určete jeho dopad D (1-4) pro případ, že nastane.
- Tabulku rizik uspořádejte podle hodnoty pravděpodobnosti a dopadu.

Tabulka rizik

Riziko	Kategorie	Pravděpodobnost	Dopad	Řešení
Sem zapisujeme identifikovaná rizika	Sem zapisujeme kategorii rizika (analýza, uživatel, vývoj, technologie, technické, apod.)	Sem zapisujeme pravděpodobnost výskytu rizika (v procentech)	Sem zapisujeme případný dopad, pokud by riziko nastalo (kritický, marginální, ...)	Sem zapisujeme možná a zvolená řešení
Příklad: neznalost vývojového prostředí	vývoj/technologie	15	marginální	školení vývojářů

Příklad:

- Cílem práce je navrhnout grafický editor s výstupem v XML prostřednictvím klientské aplikace. Velký důraz je kladen na jednoduchost editace, eliminaci chyb při editaci, adaptibilitu produktu a dostupnost informací.

Tvorba tabulky rizik

- Vedoucí projektu stanoví dělicí čáru. Nad ní jsou významná rizika, kterým je třeba se věnovat, rizika pod ní mohou být znovu hodnocena a přerovnána podle sekundárních priorit.
- Významná rizika jsou rizika s velkým dopadem a průměrnou nebo vysokou pravděpodobností a případně s nízkým dopadem ale vysokou pravděpodobností.
- Pro všechna rizika nad dělicí čarou se sestaví plán zmírnění, monitorování a řízení rizik - **RMMM (Risk Mitigation, Monitoring and Management)**.

Příklad

- Zjistili jsme riziko velké fluktuace pracovníků.
- Podle historie a intuice manažera, pravděpodobnost fluktuace je 0,7 nebo vyšší. Odhaduje se, že by to mohlo mít kritický dopad na cenu projektu a na harmonogram.

Riziko	Kategorie	Pravdě- podobnost	Dopad	Řešení
Velká fluktuace pracovníků	lidské zdroje	70	kritický	?

Zmírnění rizika

Příklad

- Aby se snížilo toto riziko, je potřeba:
 - Společně s týmem hledat příčiny fluktuace (např. špatné pracovní podmínky, nízký plat, konkurující trh práce).
 - Ošetřit ty příčiny, které má manažer pod kontrolou, dříve než projekt začne.
 - Když projekt začne, předpokládat fluktuaci a připravit postupy k zajištění kontinuity, pokud nastane.
 - Zajistit šíření všech informací o vývoji projektu v rámci týmu.
 - Stanovit standardy pro vytváření dokumentace a zabezpečit, aby byla produkována včas.
 - Zajistit vzájemné kontroly práce tak, aby více než jedna osoba byla obeznámena s prací.
 - Určit záložní členy týmu pro každou kritickou technologii.

Monitorování rizika

Příklad

- Monitorování faktorů, které mohou ovlivnit pravděpodobnost rizika:
 - obecný postoj členů týmu v závislosti na tlacích v projektu,
 - stupeň týmové soudržnosti,
 - vzájemné osobní vztahy mezi členy týmu,
 - potenciální platové problémy,
 - možnosti zaměstnání uvnitř a mimo organizaci.
- Současně je potřeba kontrolovat provádění stanovených aktivit pro zmírnění případného rizika (např. včasná tvorba dokumentace).

Řízení krizových situací - příklad

- Za předpokladu, že snaha o zmírnění rizika selže a riziková situace nastane.
- Předpokládejme, že některý člen týmu podá výpověď. Máme záložní pracovníky, informace jsou dokumentovány, znalosti rozšířeny po týmu. Navíc, vedoucí projektu se může dočasně zaměřit na funkce, které jsou dostatečně pokryty, a poskytnout novým pracovníkům čas na zapracování. Ti, co odcházejí jsou požádáni, aby zastavili práci a věnovali poslední týden zaškolení nových pracovníků.

RMMM = Risk Mitigation, Monitoring and Management

- zmírnění, sledování a řízení rizik

- Snaha vyhnout se rizikům, nebo je zmírnit.
- Monitorovat rizika během projektu.
- Řídit průběh rizikových situací podle připraveného plánu.
- Zvážit cenu RMMM a její užitek.

Plán RMMM I.

- **I. Úvod**
 - 1. Obsah a účel dokumentu
 - 2. Přehled hlavních rizik
 - 3. Odpovědnosti
 - a. Management
 - b. Technický personál
- **II. Tabulka rizik projektu**
 - 1. Popis všech rizik nad dělicí čarou
 - 2. Faktory ovlivňující pravděpodobnost a dopad

Plán RMMM II.

- **III. Zmírnění, monitorování a řízení rizik**

- N-té riziko

- a. Zmírnění

- Obecná strategie
 - Specifické kroky ke zmírnění rizika

- b. Monitorování

- Faktory, které mají být monitorovány
 - Způsob monitorování

- c. Management

- Plán pro případ, že nastane riziková situace
 - Speciální zřetel

- **IV. Harmonogram iterací plánu RMMM**

- **V. Závěr**

Smysl monitorování rizik

- Odhadnout, zda se předpokládaná rizika mohou ve skutečnosti objevit.
- Zajistit, aby se kroky plánované proti rizikům, řádně použily.
- Sbírat informace, které mohou být využity pro příští analýzu rizik.

Odezvy na rizika

- Opatření, která mají sloužit jako odezvy na vybraná rizika. Mohou spadat do jedné ze tří kategorií:
 - **Předcházení:** Navržené opatření by mělo vyloučit danou hrozbu, obvykle eliminováním její příčiny.
 - **Zmírnění:** Navržené opatření má snížit dopad nebo pravděpodobnost rizika.
 - **Akceptace:** Navržené opatření se provede v případě, že riziko nastane.

Navržená opatření mohou být:

- **Havarijní plány:** Jsou to plány ošetření rizikových událostí, sestávající se z akčních kroků, které je nutno přijmout, jestliže riziková událost nastane.
- **Alternativní strategie:** Rizikovým událostem lze někdy předejít, změníme-li strategii řešení.
- **Rezervy:** Jsou to opatření, která mají zmírnit rizika nákladů a harmonogramu. Často jsou blíže specifikována účelem, to znamená, jaká rizika mají být zmírněna (např. provozní rezerva, rezerva na nepředvídané události, časová rezerva).
- **Obstarávání (outsourcing):** Některé činnosti mohou být méně rizikové, budou-li provedeny externí firmou, která má s nimi větší zkušenosti.
- **Pojištění:** Pojistné smlouvy mohou odstranit nebo zmírnit některá rizika.

Příklad:

- Cílem práce je navrhnout grafický editor s výstupem v XML prostřednictvím klientské aplikace. Velký důraz je kladen na jednoduchost editace, eliminaci chyb při editaci, adaptibilitu produktu a dostupnost informací.

Analýza rizik

- Při zkoumání rizik, které mohou nastat při návrhu nebo implementaci řešeného problému je důležité stanovit nejen pravděpodobnost jejich výskytu, ale především dopad na výsledné řešení.

Tabulka zachycuje rizika spojená s projektem

rizika	kategorie	pravdě- podobnost	dopad
chyby a nedostatky v analýze	analýza	30	kritický
nepochopení nestandardních ovládacích prvků a pracovních postupů	uživatel	25	marginální
špatná flexibilita	vývoj/techno- logie	20	marginální
neznalost vývojového prostředí	vývoj/techno- logie	15	marginální
chyby SW a HW prostředků	technické	2	kritický

Plán řízení rizik I.

Chyby a nedostatky v analýze:

- Výskyt tohoto rizika je obvykle spojen s nedostatečnými znalostmi a praxí analytika, či chybným pochopením zadaného problému.
- Zmírnění rizika:
 - Konzultace s osobou znalou obecných problémů analýzy.
 - Konzultace s osobou znalou řešení podobného problému.
 - Studium analytické dokumentace podobného problému.
 - Dostatečná konzultace se zadavatelem.
 - Modularita návrhu.

Plán řízení rizik II.

- Nepochopení „nestandardních“ ovládacích prvků a pracovních postupů:
 - Vzhledem k rozsahu a specifické funkci editoru je pravděpodobné, že se uživatel v některých částech editoru bude hůře orientovat.
 - K očekávané funkci editoru je totiž nutná nejen znalost prostředí editoru, ale také vytvářených konfiguračních souborů.
- Zmírnění rizika:
 - Dostatečně názorná dokumentace a nápověda pro ovládací prvky editoru.
 - Dostatečně názorná dokumentace souvislostí a pracovních postupů.
 - Zaškolení uživatelů.

Plán řízení rizik III.

- Špatná flexibilita:
 - Nemožnost měnit některá nastavení či rozšiřovat funkce editoru nemusí být vždy důsledek špatné analýzy.
 - Tento jev se může projevit při použití nestandardních programových prostředků.
- Zmírnění rizika:
 - Použití osvědčených a podporovaných technologií a vývojových prostředků.

Plán řízení rizik IV.

- Chyby SW a HW prostředků:
 - Použité komponenty dodané výrobcem vývojového prostředí mohou obsahovat chyby, které nelze při návrhu uvažovat.
 - Kromě havárie SW vybavení, může dojít k nepředvídatelnému selhání HW prostředků.
- Zmírnění rizika:
 - Použití kvalitních HW prostředků.
 - Upgrade standardních komponent (Framework).
 - Pravidelné zálohování.

The End